

口服避孕药的药物相互作用

浙江省淳安县第二人民医院 郑自敏

口服避孕药 (Oral contraceptive 简称 OC) 它除有很好的避孕效果外, 还对避孕妇女的健康具有直接或间接的保护作用。但是, 若与其他药物伍用不妥, 可使避孕失败, 值得引起重视。

一、下列药物可减弱 OC 的效果

(一) 利福平 (RFP): Reimers 和 Jezek^[1] 首先提出 RFP 可能会影响 OC 的活性, 51 例使用 OC 的结核病人因服用 RFP 致 38 例突破性出血, 18 例避孕失败。Nocke 等^[2] 曾报道 88 例和 RFP 和 OC 同时服用的结核妇女, 其中 5 例怀孕, 62 例出现月经期出血或闭经。Joshi^[3] 等研究了 RFP 和小剂量 OC 时的相互作用, 其中 9 例用 RFP 8~10 mg/kg 治疗的妇女 3 例出现月经异常, 2 例血浆中孕酮浓度超过 12.8 nmol/l (4 mg/ml) 表明有排卵周期。其机理是 RFP 具有酶促作用, 可加快雌激素成分 OC 的羟化速度, 使血中孕酮水平下降达不到控制怀孕水平有关。

(二) 氢化可的松: 因氢化可的松注射液含乙醇较高, 具有酶促作用而使 OC 的效果降低, 甚至导致避孕失败。

(三) 苯巴比妥、苯妥英钠、利眠宁、眠尔通、扑痫酮、卡马西平、乙琥胺、去氧苯巴比妥及酰胺咪嗪等药可引起突发性出血或避孕失败。因苯巴比妥等药物是酶促剂, 可促进 OC 的代谢而降低避孕效果。动物实验证明, 用过苯巴比妥后, 血浆中炔雌酮和乙炔雌二醇的浓度明显下降, 肝细胞色素 P₄₅₀ 增加^[1,4]。

(四) 氨基青霉素、羟氨基青霉素、氯霉素、新霉素、四环素、土霉素、红霉素、灰黄霉素、呋喃妥因、复方新诺明、头孢氨苄及克林霉素等, 均可使避孕效果降低或避孕失败^[1,4,5]。氨基甙亦曾有个别报道可致避孕失败。抗菌药物可抑制肠道正常菌群, 使 OC 的肝肠循环受阻, 使避孕作用减弱。

(五) 其他: 如非那西丁、保太松、苯磺唑酮、甲丙氨酸、液体石蜡及某些抗组胺药、三硅酸镁 (体外试验)、吸烟、饮酒均可影响 OC 效果^[1,6]。

二、OC 可影响下列药物的效果

(一) 抗凝药 (华法令、双香豆素): OC 可提高凝血因子 II、VII、IX、X 的水平, 增强凝血作

用, 降低抗凝作用。必须合用可适当提高抗凝药的剂量或采用其它避孕方法^[4,6]。

(二) 降压药 (利血平, 甲基多巴): OC 与降压药伍用可影响后者的降压效果, 甚至可加重病情。因雌激素可致血浆中肾素底物升高和血浆中肾素活性增加引起血压增高。故服 OC 者高血压的发病率比不用 OC 者高 2.5~6 倍^[4,6]。

(三) 氯贝丁酸: OC 可升高血胆固醇与甘油三酸水平, 故能减弱氯贝丁酸降血脂作用^[4]。

(四) 甲状腺素: 雌激素可增加血清甲状腺素结合球蛋白, 而降低游离甲状腺素的浓度使其作用减低^[7]。

(五) 维生素 C、B₂、B₆、B₁₂ 和叶酸: 服 OC 的妇女对维生素 B₂ 需要量增加, 导致尿核黄素值减低。可能是由于 OC 所含雌激素所致。由于雌激素引起肝内色氨酸氧化酶的诱导作用, 可导致色氨酸和维生素 B₆ 的代谢紊乱, 使色氨酸代谢增加, 结果增加对辅酶吡哆醇磷酸盐的需要。OC 能使叶酸盐从血浆中的清除率增加, 使红细胞中的叶酸水平降低, 而且它的中间代谢产物排出量也增加。由于干扰叶酸盐的代谢, 可致巨幼红细胞贫血。服用导致维生素 B₁₂ 缺乏可能与叶酸代谢的改变有关。服 OC 后尿中抗坏血酸减少, 维生素 C 代谢加快, 可能是因刺激了肝脏, 使它释放血浆铜蓝蛋白 (一种具有抗血酸盐氧化酶活性的含铜蛋白质) 引起维生素 C 分解, 因此, 服 OC 时需注意有无上述维生素缺乏的症状, 一旦发现应及时予以补充^[6,8]。

OC 与维生素 C 同用, 可提高 OC 的生物利用度。血浆炔雌醇浓度比单用明显提高。这可能是由于两药在胃粘膜内竞争硫酸结合点所致。由于维生素 C 的存在, 炔雌醇较少代谢化, 代谢减少, 从而增加血浆炔雌醇的浓度^[6]。

(六) 降血糖药: 糖尿病患者使用胰岛素、降糖灵等降血糖药物时, 若伍用 OC 可致上述降糖药与血浆结合力增加或其代谢加速, 因此, 降糖作用减弱, 必须增加剂量方可达到治疗的作用^[1,4]。

(七) 对乙酰氨基酚: OC 可促进对乙酰氨基酚自体内排出, 需适当增加剂量^[9]。

三、OC 可增强下列药物的作用

(一) 甾体激素避孕药能提高凝血因子水平,

增强凝血作用。若与6-氨基己酸、抗血纤溶芳酸等纤溶抑制剂及新抗凝合用,可加强其凝血的作用〔4、6、8〕。

(二)三环类抗抑郁药(丙咪嗪、阿米替林、去郁灵);由于OC及三环类抗抑郁药在人体肝脏中竞争共同的药物代谢酶,而使后者代谢减慢,人体中的血药浓度增加,作用增强〔10、11〕。

(三)维生素A: OC能升高维生素A的血药浓度〔4〕。

(四)度冷丁: OC对药酶有先抑制后诱导的作用,但一般不影响度冷丁的效力。OC偶可引起肝脏损害,此时度冷丁的作用可能增强〔12〕。

总之,由于OC在肝内被肝微粒体酶所代谢,其药酶属于细胞色素P₄₅₀的氧化酶系,可使甾体羟基化而易于经肾脏排泄而失效。如与酶诱导剂并用,就可使上述羟化反应加作,增强OC在肝内的代谢,从而加速血浆清除率,由于血循环中游离的甾体避孕药浓度降低而导致避孕失败。同时,凡能抑制肠道细菌、阻断甾体避孕药的肝肠循环、减少其吸收,而使甾体避孕药清除加速,引起血循环中甾体避孕药的浓度低于正常水平均可影响OC的效果。

参 考 文 献

1. 徐淑云主编. 临床药理学(上册). 第1版. 上海: 上海科学技术出版社, 1983; 181.

2. Nock-Finch L. et al. Effects of i-

fenopin on menstrual cycle and on estrogen excretion in patients taking oral contraceptive abstracted JAMA 1973; 226.

3. Joshi JV. et al. A study of interaction of the lowdose combination oral contraceptive with Anti-tubercular drug. Contraception 1980; 21: 617.

4. Long JW. The essential guide to prescription drugs. 3rd ed. Harper and row publishers. Inc, New York 1982.

5. Stockley IH. Drug interactions. Blackwell scientific publication, Oxford. 1981;

6. 李长虹. 口服避孕药的合理应用. 药学通报 1986; 21(4): 220.

7. Haustuy PD. Drug interaction Lea and febiger philadelphia 1976;

8. 时励英. 应用口服甾体激素避孕药的注意事项. 中华护理杂志 1987; 22(1): 32.

9. 胡长鸿, 刘星治等. 处方药物相互作用手册. 第1版. 杭州: 浙江科技出版社, 1987; 288.

10. 王焕斗主编. 应用药理学. 第1版. 贵阳: 贵州人民出版社, 1984; 138.

11. Griffin JP and D'Arcy PF. A Manual of adverse drug interaction. Ind ed-John Wright and Sons Ltd. Bristol. 1979;

12. 唐镜波编著. 药物相互作用. 第1版. 郑州: 河南科学技术出版社, 1981; 89.

(上接38页)

6. 李锡岩. CMD的相互作用. 新医学. 1987; 18(4): 215.

7. 王志凡主编. 药物不良反应. 第1版. 北京: 人民卫生出版社, 1988; 731.

8. 荆淑芳. 甲氧咪唑的相互作用. 中级医刊 1985; 20(10): 619.

9. 朱仁毓. 心得安的相互作用. 医师进修杂志 1985; 8(1): 38.

10. 邓万俊. 钙拮抗剂的相互作用. 实用内科杂志 1989; 9(3): 154.

11. 印家骏. CMD与几种抗高血压药的相互作用. 药学通报 1986; 21(4): 238.

12. Reynolds JEF. Martindale the extra pharmacopoeia, ed 28. London: pharmaceutical press. 1982; 138.

13. 王焕林. 卡马西平的药物相互作用及毒性. 新药与临床. 1986; 5(4): 226.

14. 李锡岩. CMD对氯丙嗪、消炎痛血浓度影响. 中国医院药学杂志 1986; 6(8): 391.

15. 王灵合. 甲氧咪唑的副作用. 实用内科杂志 1983; 3(1): 49.

16. 姜榕. OC的药物相互作用. 新药与临床. 1989; 8(2): 123.

17. 张本中. 硫糖铝的相互作用和对血铅的影响. 中国医院药学杂志 1989; 9(6): 254.

18. 刘秉恩. CMD与异搏定的相互作用. 中国医药学杂志 1987; 7(2): 96.

19. 王世俊. 抗酸剂对CMD的影响. 药学通报 1984; 19(6): 315.

20. 薛春生主编. 新药临床指南. 第1版. 北京: 人民卫生出版社, 1989; 461.

21. 杨建国. CMD合扑尔敏治疗流行性腮腺炎99例. 分析临床医学. 1988; 8(7): 219.